

Projekti

Pjesa e pare:

- 1 Faqja titulli (Tani)
- 2 Epigrafi
- 3 Deklarata e autorsise
- 4 Abstrakti (Tani)
- 5 Fjale kyce (Tani)
- 6 Permbajtja
- 7 Lista dhe figura

Permbajtja teknike

Pjesa e dyte:

Kapitulli i pare

- 1 Hyrje dhe kornizim(Tani)

Kapitulli i dyte

- 2 Planifikimi dhe organizimi (Tani)

Kapitulli i trete

- 3 Cikli jetesor i projektit (Therrit presorin)

Pjesa e trete:

- 1 Roli dhe pergjesia (Tani/therrit presorin)

- 2 Objektivat

- 3 Bazat orientike

- 4 Implemtimi

- 5 Dokumentimi i hapave

- 6 Problemi zgjidhja

- 7 Testimi

- 8 Integrimi me sisteme te tjera

Pjesa e pare.....	3
Abstrakti.....	3
Capture The Flag.....	3
Çfarë Është Capture the Flag (CTF)?.....	3
Çfarë Llojesh të Sfidave Ka CTF?.....	4
Pse Capture the Flag (CTF) Është i Rëndësishëm në Sigurinë Kibernetike?.....	4
Përdorimi i Makinerive Virtuale (VM) nga Konkurrentët.....	5
Fjalet kyce.....	5
Permbajtja teknike.....	6
Pjesa e dyte.....	6
Hyrje dhe kornizim.....	6
Planifikimi dhe organizimi.....	7
Cikli jetesor i projektit.....	7
Inicimi.....	7
Planifikimi.....	7
Zbatimi (Implementimi).....	8
Monitorimi dhe kontrolli.....	8
Përfundimi (Mbyllja).....	8
Pjesa e trete.....	8
Roli dhe pergesia.....	8
Objektivat.....	9
Bazat torike.....	9
Arkitektura e Sistemit.....	10
Proxmox Cluster.....	10
TrueNAS Storage.....	10
pfSense Firewall.....	10
Ndarja e rrjetit (LAN / VLAN).....	11
VPN Access (Tailscale).....	11
Diagrami i Ciklit të Punës.....	12
Implementimi.....	13
Dokumentimi i hapave.....	13
Automatizimi i krijimit të makinave virtuale përmes Web Interface.....	14
Funksionimi i sistemit.....	14
Fshirja e makinave virtuale.....	15
Përfitimet e sistemit të automatizimit.....	15
Roli në projekt.....	15
Problemi dhe zgjidhja.....	16
Testimi.....	16
Integrimi me sisteme të tjera.....	17
Procedurat e Sigurisë.....	17
Informacioni i aksesit për pajisjet dhe serverat.....	18
Skema.....	19
Vulnerabilitetet e makinave virtuale.....	19
Probleme të Hasura dhe Zgjidhjet e Tyre.....	20

1. Shkarkimi i Tailscale VPN direkt në Proxmox.....	20
2. Sigurimi i qasjes LAN/WAN.....	20
3. Redundanca e VM-ve në Cluster.....	20
Referencat dhe Burimet.....	21
Konkluzioni dhe Përfitimet.....	21

Pjesa e pare

Ndertimi i nje rrjeti per konkurset e cybersecurity

Siguria nuk është produkt, por një proces.

Abstrakti

Ky projekt ka për qëllim ndërtimin e një infrastrukture rrjeti të sigurt dhe të qëndrueshme për zhvillimin e konkurseve të cybersecurity në shkollë. Në këtë kuadër, është implementuar një cluster me platforma virtualizimi Proxmox VE, të cilat hostojnë disa makina virtuale të qëllimshme vulnerable për përdorim në skenarë praktikë sigurie.

Për ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave është përdorur një server TrueNAS, nga i cili pajisjet në cluster marrin sistemin operativ. Sistemi është konfiguruar me mekanizma redundance, duke siguruar që në rast të dështimit të një node, një tjetër të marrë automatikisht funksionin e tij dhe të vazhdojë operimin pa ndërprerje.

Gjithashtu, është implementuar një lidhje VPN për të mundësuar akses të sigurt në rrjet nga çdo vendndodhje. Për mbrojtjen e infrastrukturës kryesore, është vendosur një firewall i bazuar në pfSense, i cili siguron izolimin dhe mbrojtjen e serverit të ruajtjes nga sulmet e mundshme të pjesëmarrësve gjatë konkurseve.

Ky konfigurim krijon një ambient praktik, të kontrolluar dhe të sigurt për testimin dhe zhvillimin e aftësive në cybersecurity.

Capture The Flag

Çfarë Është Capture the Flag (CTF)?

Në fushën e sigurisë kibernetike, **Capture the Flag (CTF)** është një garë dhe ushtrim trajnimi i njohur, që ka për qëllim të vlerësojë në mënyrë të plotë aftësitë dhe njohuritë e pjesëmarrësve në nën-domenet e ndryshme të sigurisë.

Qëllimi i çdo sfide CTF është të gjendet një **skedar i fshehur ose informacion** (i quajtur “flamuri”) brenda mjedisit të synuar.

CTF ka fituar shumë popullaritet në vitet e fundit. Sipas një studimi të vitit 2021, numri i ngjarjeve CTF në mbarë botën është më shumë se dyfishuar, nga rreth 80 ngjarje në vitin 2015 në mbi 200 ngjarje në vitin 2020 (ENISA, 2021). Edhe pse shumica e garave zhvillohen online, disa ngjarje mbahen gjithashtu në person në mbarë botën.

Çfarë Llojesh të Sfidave Ka CTF?

Ekzistojnë dy lloje kryesore të konkurseve të sigurisë CTF: **jeopardy** dhe **attack-defense**.

- **Jeopardy Capture the Flag:** Rregullat janë të thjeshta – konkurrentët duhet të zgjidhin një seri sfidash të sigurisë IT, shpesh të ndara në fusha të ndryshme aftësish. Këto sfida mund të përfshijnë tema si siguria e aplikacioneve web, **reverse engineering**, forenzikë digjitale, kriptografi dhe steganografi.
- **Attack-defense Capture the Flag:** Çdo pjesëmarrës ose ekip merr makinën e vet virtuale ose rrjetin për të mbrojtur; megjithatë, këto sisteme kanë dobësi të tyre që ekipet e tjera mund t'i shfrytëzojnë. Pjesëmarrësit duhet të gjejnë dhe të shfrytëzojnë dobësitë e ekipeve të tjera, ndërkohë që mbrojnë sistemin e tyre duke zbuluar dhe riparuar dobësitë e tij.

Pse Capture the Flag (CTF) Është i Rëndësishëm në Sigurinë Kibernetike?

Disa nga arsyet pse ushtrimet CTF në sigurinë kibernetike janë të rëndësishme përfshijnë:

1. **Zhvillimi i aftësive praktike:** CTF është një nga mënyrat më të mira për profesionistët e sigurisë kibernetike të përmirësojnë aftësitë teknike, duke aplikuar njohuritë teorike për të zgjidhur sfida reale.
2. **Mjedis pa rrezik:** CTF ofron përvojë reale në përdorimin e mjeteve dhe teknikave të sigurisë kibernetike, por brenda një mjedisi të kontrolluar dhe pa rrezik, ku pjesëmarrësit mund të eksperimentojnë pa pasoja të rënda.
3. **Bashkëpunim dhe punë në ekip:** CTF zakonisht kërkon që pjesëmarrësit të bashkohen në ekipe, duke ndihmuar individët të mësojnë të punojnë së bashku për të zgjidhur sfida komplekse dhe me shumë hapa.
4. **Rrjetëzim dhe rekrutim:** CTF është një mënyrë ideale për profesionistët që të lidhen dhe të mësojnë nga njëri-tjetri, si dhe të tregojnë aftësitë e tyre tek punëdhënësit potencialë.

Përdorimi i Makinerive Virtuale (VM) nga Konkurrentët

Gjatë konkurseve të **Capture the Flag (CTF)**, konkurrentët do të punojnë brenda **makinerive virtuale (VM)** të cilat janë krijuar posaçërisht për praktikë në fushën e sigurisë kibernetike. Çdo VM përmban **dobësi të kontrolluara** që pjesëmarrësit mund të eksplorojnë, penetrojnë dhe analizojnë për të gjetur “flamurin” ose zgjidhur sfida specifike. Konkurrentët do të përdorin aftësitë e tyre në **siguri web, reverse engineering, forenzikë digjitale, kriptografi dhe testime penetrimi**, duke aplikuar njohuritë teorike në situata praktike. Mjedisi është **i izoluar dhe i sigurt**, që do të thotë se pjesëmarrësit mund të eksperimentojnë pa rrezikuar rrjetin e shkollës ose sistemet e tjera. Ky proces u mundëson konkurrentëve të zhvillojnë aftësitë praktike, të kuptojnë dobësitë reale të sistemeve dhe të praktikojnë teknikat e mbrojtjes dhe sulmit në një ambient të kontrolluar.

Fjalet kyce

CTF (Capture the Flag) – Është një garë ose ushtrim trajnimi në sigurinë kibernetike ku pjesëmarrësit zgjidhin sfida për të gjetur “flamurin” e fshehur.

Jeopardy – Një lloj sfide CTF ku pjesëmarrësit zgjidhin probleme të ndara sipas fusha aftësish, si siguria web ose kriptografia.

Attack-Defense – Një format CTF ku ekipet mbrojnë rrjetet e tyre dhe sulmojnë rrjetet e ekipeve të tjera për të shfrytëzuar dobësitë.

VM (Makina Virtuale) – Një mjedis virtual që simullon një kompjuter të pavarur, i përdorur për të praktikuar pa rrezikuar rrjetin real.

Proxmox – Një platformë virtualizimi që lejon menaxhimin e makinave virtuale dhe krijimin e clusterëve të qëndrueshëm.

TrueNAS – Një sistem storage që ruan të dhënat dhe ofron hapësirë të përbashkët për VM-të në rrjetin cluster.

Shared Storage – Hapësira e diskut që mund të aksesohet nga disa servera ose VM njëkohësisht për të ndarë të dhëna.

Cluster – Një grup serverash të lidhur që punojnë së bashku për të siguruar redundancë dhe vazhdimësi të shërbimit.

VPN (Tailscale) – Një rrjet virtual privat që mundëson lidhje të sigurt nga distanca me serverat dhe VM-të.

Firewall (pfSense) – Një sistem sigurie që kontrollon trafikun e rrjetit dhe parandalon aksesin e paautorizuar.

LAN – Një rrjet lokal që lidh pajisje brenda një ambienti të mbyllur, si shkolla.

VLAN – Një rrjet virtual i ndarë brenda LAN-it për të izoluar trafikun dhe për të përmirësuar sigurinë.

IP Address – Një identifikues unik që përdoret për të adresuar një pajisje në rrjet.

Username & Password – Kredenciale të përdorura për të hyrë në servera ose makina virtuale.

Web Application Security – Studimi dhe praktika për të mbrojtur aplikacionet web nga sulmet.

Reverse Engineering – Procesi i analizimit të një programi ose sistemi për të kuptuar funksionimin e tij.

Digital Forensics – Analiza e të dhënave digjitale për të zbuluar informacion dhe prova.

Cryptography – Shkenca e enkriptimit dhe dekriptimit të informacionit për të ruajtur sigurinë.

Steganography – Teknikë për fshehjen e informacionit brenda një mesazhi ose skedari tjetër.

Redundancy – Përsëritja ose kopjimi i komponentëve të sistemit për të siguruar që shërbimi vazhdon në rast dështimi.

Flag – Një skedar ose informacion i fshehur që konkurrentët duhet të gjejnë në sfidat CTF.

Hands-on Skills – Aftësi praktike të zhvilluara duke punuar direkt me sisteme dhe sfida reale.

Risk-Free Environment – Një mjedis i kontrolluar ku pjesëmarrësit mund të praktikojnë pa rrezik real për rrjetin ose serverat.

Collaboration / Teamwork – Bashkëpunimi mes pjesëmarrësve për të zgjidhur sfida komplekse CTF.

Networking and Recruitment – Mundësia për të krijuar lidhje profesionale dhe për t'u vënë re nga punëdhënës potencialë.

Permbajtja teknike

Pjesa e dyte

Hyrje dhe kornizim

Në kohët e sotme, siguria kibernetike është bërë një nga fushat më të rëndësishme të teknologjisë së informacionit, për shkak të rritjes së sulmeve dhe kërcënimeve në rrjet. Për këtë arsye, është e domosdoshme që nxënësit të zhvillojnë aftësi praktike në identifikimin dhe menaxhimin e dobësive të sistemeve.

Ky projekt fokusohet në ndërtimin e një infrastrukture të dedikuar për zhvillimin e konkurseve të cybersecurity, duke krijuar një ambient të kontrolluar ku përdoruesit mund të testojnë dhe përmirësojnë njohuritë e tyre. Kornizimi i projektit përfshin përdorimin e teknologjive të virtualizimit si Proxmox VE për krijimin e makinave virtuale vulnerable, integrimin e një sistemi ruajtjeje si TrueNAS dhe implementimin e mekanizmave të sigurisë për të mbrojtur infrastrukturën kryesore përmes pfSense.

Ky konfigurim siguron një ndarje të qartë midis ambientit të testimit dhe sistemeve kritike, duke garantuar një ekuilibër midis funksionalitetit dhe sigurisë.

Planifikimi dhe organizimi

Planifikimi i këtij projekti është bazuar në ndërtimin e një sistemi të qëndrueshëm, fleksibël dhe të menaxhueshëm lehtësisht. Fillimisht, është përcaktuar arkitektura e rrjetit, duke ndarë komponentët kryesorë si cluster-i i virtualizimit, serveri i ruajtjes dhe sistemi i sigurisë.

Në fazën e organizimit, janë përdorur disa node me Proxmox VE të lidhura në cluster, të cilat marrin sistemet operative nga serveri TrueNAS. Kjo strukturë mundëson redundancë dhe vazhdimësi të shërbimit në rast dështimi të një pajisjeje.

Gjithashtu, është planifikuar implementimi i një lidhjeje VPN për akses të sigurt në distancë, duke lejuar përdoruesit të lidhen me sistemin nga çdo vendndodhje. Për mbrojtjen e rrjetit dhe izolimin e trafikut të konkursit, është vendosur një firewall i bazuar në pfSense, i cili kontrollon dhe filtron trafikun për të parandaluar çdo akses të paautorizuar në serverin kryesor.

Organizimi i përgjithshëm i projektit synon të krijojë një ambient funksional, të sigurt dhe të përshtatshëm për zhvillimin e aktiviteteve praktike në cybersecurity.

Cikli jetesor i projektit

Inicimi

Shkolla ime nuk organizonte konkurse cybersecurity për shkak se mungonte një infrastrukturë rrjeti e dedikuar për këtë qëllim. Si pasojë, shumë nxënës nuk kishin mundësinë të zhvillonin aftësitë e tyre praktike në këtë fushë. Duke identifikuar këtë nevojë, vendosa të ndërtoj një projekt që do të mundësonte krijimin e një ambienti të përshtatshëm për këto aktivitete. Në këtë mënyrë, arrita të kontribuoj në zhvillimin e shkollës duke krijuar një mundësi të re mësimore, ndërsa njëkohësisht përmirësova njohuritë e mia në ndërtimin e rrjeteve dhe menaxhimin e serverave.

Planifikimi

Në fazën e planifikimit, fillimisht hartova strukturën e rrjetit mbi të cilën do të bazohej projekti. Ideja kryesore ishte ndërtimi i një ambienti me disa makina virtuale vulnerable, ku nxënësit mund të praktikojnë testimin e sigurisë (penetration testing) në mënyrë të kontrolluar dhe me mbështetjen e mësuesve. Gjithashtu, planifikoja përdorimin e teknologjive si Proxmox VE për virtualizim, TrueNAS për ruajtjen e të dhënave dhe pfSense për sigurinë e rrjetit. Projekti u zhvillua gradualisht, duke punuar rreth një herë në javë gjatë një viti arsimor.

Zbatimi (Implementimi)

Në këtë fazë realizova ndërtimin praktik të infrastrukturës. Konfigurimi përfshinte krijimin e një cluster-i me Proxmox VE, instalimin e makinave virtuale vulnerable dhe lidhjen e tyre me serverin TrueNAS për ruajtje të centralizuar. Gjithashtu, implementova një lidhje VPN për akses në distancë dhe vendosa firewall-in pfSense për të siguruar izolimin dhe mbrojtjen e rrjetit.

Monitorimi dhe kontrolli

Gjatë gjithë procesit, monitorova funksionimin e rrjetit dhe performancën e sistemeve për të siguruar stabilitet dhe siguri. U bë testimi i vazhdueshëm i makinave virtuale dhe i mekanizmave të mbrojtjes për të parandaluar çdo problem apo ndërhyrje të paautorizuar. Në këtë fazë u bënë edhe përmirësime të vazhdueshme në konfigurim dhe organizim.

Përfundimi (Mbyllja)

Në fund të projektit, infrastruktura ishte plotësisht funksionale dhe e gatshme për përdorim në konkurse cybersecurity. Projekti arriti qëllimin e tij duke krijuar një ambient praktik për nxënësit, duke rritur mundësitë e tyre për të mësuar dhe duke sjellë një vlerë të re në aktivitetet e shkollës. Gjithashtu, ky projekt shërbeu si një eksperiencë e rëndësishme personale në fushën e rrjeteve dhe administrimit të sistemeve.

Pjesa e trete

Roli dhe pergjesia

Në këtë projekt kam pasur rolin kryesor si projektues dhe implementues i gjithë infrastrukturës së rrjetit. Kam qenë përgjegjës për hartimin e arkitekturës së sistemit, përzgjedhjen e teknologjive dhe realizimin praktik të projektit.

Konkretisht, kam marrë përsipër konfigurimin e platformës së virtualizimit Proxmox VE, ndërtimin e cluster-it dhe krijimin e makinave virtuale vulnerable për përdorim në konkurse. Gjithashtu, kam konfiguruar serverin e ruajtjes TrueNAS për menaxhimin e të dhënave dhe kam implementuar mekanizmat e redundancës për të siguruar vazhdimësinë e shërbimit.

Për më tepër, kam qenë përgjegjës për sigurinë e rrjetit duke vendosur dhe konfiguruar firewall-in pfSense, si dhe për krijimin e një lidhjeje VPN që mundëson akses të sigurt në distancë. Kam monitoruar performancën e sistemit dhe kam bërë përmirësime të vazhdueshme për të garantuar funksionim të qëndrueshëm dhe të sigurt.

Ky rol më ka ndihmuar të zhvilloj aftësi në menaxhimin e projekteve, administrimin e sistemeve dhe zgjidhjen e problemeve teknike në praktikë.

Objektivat

Krijimi i një infrastrukture rrjeti të dedikuar – Ndërtimi i një cluster-i me Proxmox VE dhe pajisje vulnerable për aktivitete praktike të cybersecurity.

Sigurimi i vazhdimësisë së shërbimit – Implementimi i mekanizmave të redundancës dhe menaxhimit të serverit TrueNAS për të shmangur ndërprerjet.

Mbështetja e aksesit të sigurt në distancë – Konfigurimi i një lidhjeje VPN për të mundësuar pjesëmarrësit të lidhen me rrjetin nga çdo vendndodhje.

Mbrojtja e infrastrukturës kritike – Vendosja e një firewall-i pfSense për të izoluar rrjetin e konkursit dhe për të parandaluar sulmet e paautorizuara.

Zhvillimi i aftësive praktike të nxënësve – Sigurimi i një ambienti të kontrolluar ku nxënësit mund të praktikojnë testimin e sigurisë dhe të përmirësojnë njohuritë e tyre në cybersecurity.

Bazat torike

Proxmox VE është një platformë open-source për virtualizim që instalohet direkt mbi hardware si hypervisor Type 1 dhe përdoret për të krijuar dhe menaxhuar makina virtuale (VM) dhe konteinerë (LXC); ai bazohet në teknologjinë KVM për VM me performancë të lartë dhe LXC për konteinerë më të lehtë dhe efikasë, duke lejuar që një server fizik (node) të ekzekutojë shumë sisteme operative njëkohësisht, të organizohet në cluster me serverë të tjerë, dhe të përdorë storage dhe rrjete virtuale (bridge, VLAN), ndërsa menaxhimi bëhet lehtësisht përmes një web interface ose terminali, duke ofruar funksione si backup, restore dhe migrim live të makinave virtuale.

TrueNAS është një sistem operativ open-source për menaxhimin e ruajtjes së të dhënave (NAS) që instalohet në një server dhe përdoret për të shpërndarë dhe mbrojtur skedarët në rrjet; ai bazohet në sistemin e skedarëve **ZFS**, i cili ofron siguri të lartë të të dhënave, snapshot-e, kompresim dhe mbrojtje kundër humbjes së të dhënave, duke lejuar konfigurimin e disqeve në forma si RAID/ZFS pools për performancë dhe redundancë më të mirë, ndërsa mbështet protokolle rrjeti si SMB, NFS dhe iSCSI për akses nga pajisje të ndryshme, si dhe mund të përdorë plugin-e dhe konteinerë për shërbime shtesë, me menaxhim të thjeshtë përmes një ndërfaqeje web.

Tailscale është një shërbim VPN modern që përdoret për të lidhur pajisje të ndryshme në një rrjet privat të sigurt përmes internetit pa pasur nevojë për konfigurime të komplikuar; ai bazohet në protokollin **WireGuard** për enkriptim të shpejtë dhe të sigurt, duke krijuar një rrjet mesh ku çdo pajisje lidhet drejtpërdrejt me të tjerat, edhe pas NAT ose firewall-eve, dhe përdor autentikim përmes llogarive ekzistuese (si Google, Microsoft etj.), ndërsa ofron akses të thjeshtë në servera, kompjuterë apo shërbime si të ishin në të njëjtin LAN, me menaxhim të lehtë dhe konfigurim minimal.

pfSense është një sistem operativ open-source i bazuar në FreeBSD që përdoret si firewall dhe router për menaxhimin dhe sigurimin e rrjeteve; ai ofron kontroll të avancuar të trafikut përmes rregullave firewall, NAT dhe VPN (si IPsec dhe OpenVPN), mbështet funksione si

load balancing, failover dhe monitorim të rrjetit, si dhe mund të zgjerohet me paketa shtesë për shërbime të ndryshme, ndërsa menaxhohet lehtësisht përmes një ndërfaqeje web dhe përdoret gjerësisht si zgjidhje e fuqishme dhe fleksibile për rrjete shtëpiake dhe profesionale.

Virtualization është procesi i krijimit të burimeve virtuale si makina virtuale, servera, rrjete ose storage mbi një sistem fizik, duke lejuar që një kompjuter i vetëm të ekzekutojë disa sisteme operative dhe aplikacione njëkohësisht; kjo realizohet përmes një hypervisor-i që menaxhon shpërndarjen e burimeve si CPU, RAM dhe disk, duke rritur efikasitetin, fleksibilitetin dhe sigurinë, si dhe duke mundësuar izolimin e sistemeve dhe optimizimin e përdorimit të hardware-it në ambiente IT.

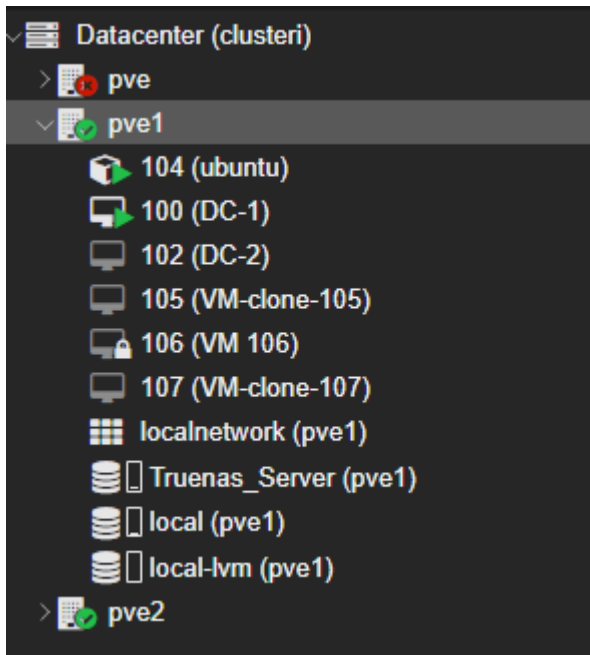
Rrjeti është baza e gjithë projektit dhe përbëhet nga një strukturë e organizuar në formë **cluster-i**, ku disa pajisje virtuale punojnë së bashku për të siguruar vazhdimësi dhe performancë të lartë. Çdo node në cluster është një **server virtual** i konfiguruar për të marrë hapësirën e nevojshme nga serveri qendror i ruajtjes dhe për të marrë automatikisht funksionin e një node tjetër në rast të dështimit. Kjo strukturë mundëson që rrjeti të funksionojë në mënyrë të qëndrueshme edhe kur ndonjë pajisje fiket ose dështon. Arkitektura e rrjetit gjithashtu përfshin lidhje të sigurt përmes VPN dhe mekanizma mbrojtës si firewall, duke garantuar izolim të trafikut dhe mbrojtje të serverit qendror nga sulmet e paautorizuara. Kjo qasje e bën rrjetin të përshtatshëm për testime të sigurisë dhe për zhvillimin e aftësive praktike të nxënësve.

Arkitektura e Sistemit

Sistemi i ndërtuar për këtë projekt bazohet në një arkitekturë të ndarë dhe të sigurt, e cila kombinon virtualizimin, ruajtjen qendrore të të dhënave dhe mekanizmat e sigurisë së rrjetit. Kjo arkitekturë është projektuar për të siguruar stabilitet, fleksibilitet dhe izolim të plotë midis mjedisit të testimit dhe rrjetit kryesor.

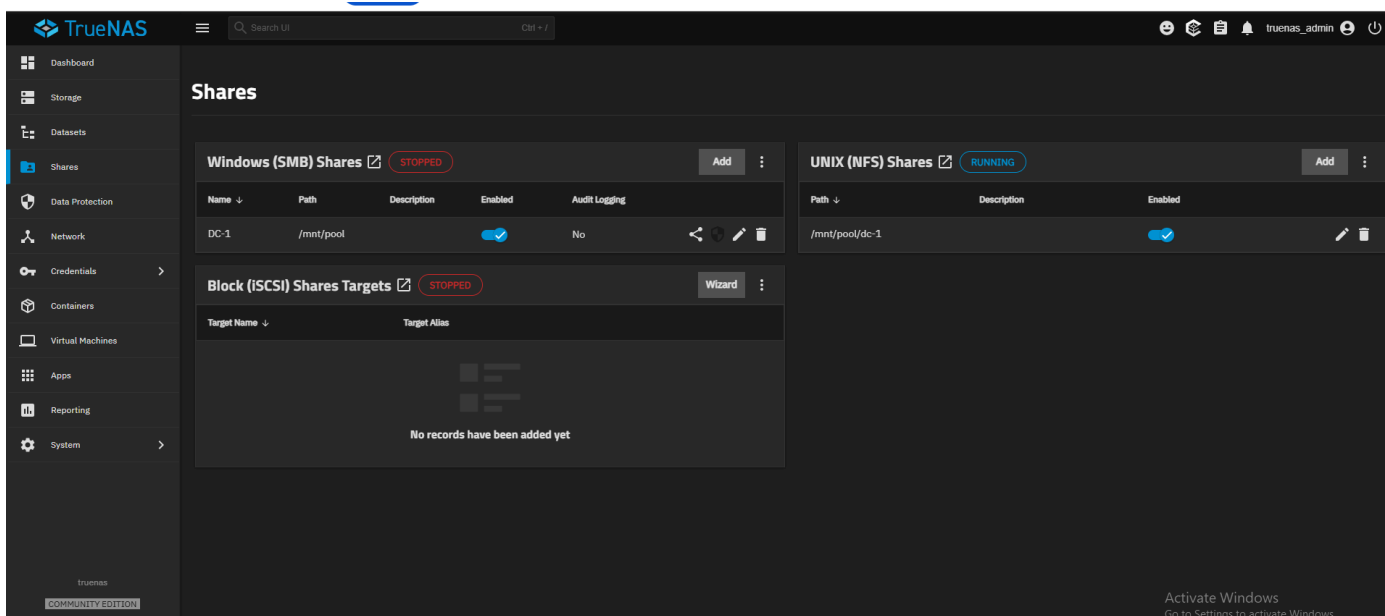
Proxmox Cluster

Në qendër të sistemit ndodhet cluster-i i ndërtuar me Proxmox VE, i përbërë nga disa servera fizikë (node). Ky cluster mundëson ekzekutimin e shumë makinave virtuale dhe siguron vazhdimësi të shërbimit në rast të dështimit të një serveri. Çdo VM mund të migrojë automatikisht midis node-ve, duke rritur qëndrueshmërinë e sistemit dhe duke shmangur ndërprerjet gjatë përdorimit në konkurse CTF.



TrueNAS Storage

TrueNAS shërben si sistemi qendror i ruajtjes së të dhënave (shared storage). Të gjitha makinat virtuale përdorin këtë server për të ruajtur sistemet operative dhe të dhënat e tyre. Falë sistemit ZFS, TrueNAS ofron integritet të lartë të të dhënave, snapshot-e dhe redundancë, duke garantuar sigurinë dhe qëndrueshmërinë e informacionit.



pfSense Firewall

pfSense është implementuar si firewall dhe router kryesor i rrjetit. Ai kontrollon dhe filtron të gjithë trafikun midis segmenteve të rrjetit, duke parandaluar aksesin e paautorizuar në

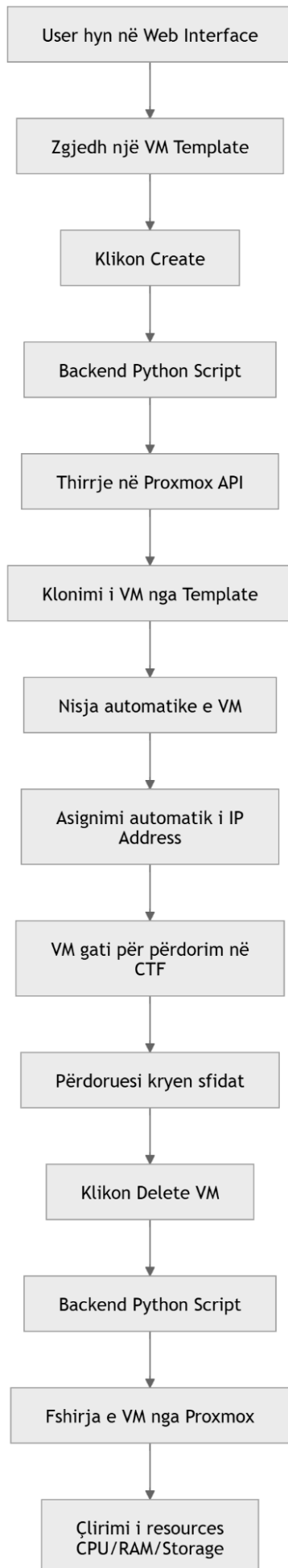
serverët kritikë. Përmes rregullave të firewall-it dhe NAT, pfSense siguron që vetëm trafiku i lejuar të kalojë midis LAN, VLAN dhe WAN.

Ndarja e rrjetit (LAN / VLAN)

Rrjeti është i ndarë në segmente të ndryshme për arsye sigurie dhe organizimi. LAN përdoret për serverët Proxmox dhe makinat virtuale, ndërsa VLAN përdoret për izolimin e serverit TrueNAS. Kjo ndarje siguron që përdoruesit që punojnë në VM të mos kenë akses direkt në sistemet kritike të ruajtjes, duke reduktuar rrezikun e sulmeve ose gabimeve.

VPN Access (Tailscale)

Për të mundësuar akses të sigurt nga distanca, është implementuar një lidhje VPN përmes Tailscale. Kjo lejon që përdoruesit të lidhen me rrjetin e laboratorit nga çdo vendndodhje, duke ruajtur një kanal të enkriptuar dhe të sigurt komunikimi. VPN gjithashtu ndihmon në menaxhimin dhe administrimin e sistemit pa pasur nevojë për akses fizik në infrastrukturë.



Diagrami i Ciklit të Punës

Procesi i funksionimit të sistemit është i automatizuar dhe i ndarë në disa hapa logjikë për të siguruar efikasitet dhe lehtësi përdorimi.

Fillimisht, përdoruesi hyn në ndërfaqen web dhe zgjedh një nga makinat virtuale të disponueshme (templates) të përgatitura për sfida CTF. Pas përzgjedhjes, ai klikon butonin e makines perkatese, i cili dërgon një kërkesë drejt backend-it të sistemit.

Backend-i i implementuar në Python komunikon me Proxmox API dhe realizon klonimin e një makine virtuale nga template-i i zgjedhur. Pasi VM krijohet, ajo ndizet automatikisht dhe integrohet në rrjet.

Më pas, sistemi i rrjetit i cakton automatikisht një adresë IP makinës virtuale, duke e bërë atë menjëherë të aksesueshme për përdoruesin.

Përdoruesi e përdor VM-në për të zgjidhur sfidat e CTF në një mjedis të izoluar dhe të sigurt.

Kur përfundon puna, përdoruesi zgjedh opsionin "Delete", i cili aktivizon përsëri backend-in Python. Ky proces fshin makinën virtuale nga Proxmox dhe çliron burimet e sistemit si CPU, RAM dhe storage për përdorues të tjerë.

Implementimi

Projekti filloi me konfigurimin e serverave TrueNAS dhe instalimin e sistemeve operative të makinave vulnerable. Më pas, u hap një server Proxmox VE dhe u lidh një makinë virtuale pa disk me diskun e ruajtur në serverin e TrueNAS-it, duke krijuar shared storage për qasje të centralizuar të të dhënave. Numri i serverave Proxmox u rrit dhe u organizua në një rrjet cluster, duke siguruar që asnjë makinë virtuale të mos mbetet e pezulluar në rast të dështimit të ndonjë serveri.

Për akses të sigurt nga distanca, në një container u instalua VPN Tailscale, duke mundësuar lidhjen e serverave kudo që ndodheshe. Në fazën përfundimtare, rrjeti u ndanë në dy segmente: LAN, ku ndodhen Proxmoxet, makinat virtuale dhe VPN, dhe VLAN, ku ndodhej serveri TrueNAS. Kjo ndarje, së bashku me firewall-in pfSense, siguron mbrojtjen e rrjetit të shkollës dhe të serverit qendror nga sulmet e paautorizuara.

Ky proces krijoi një ambient të qëndrueshëm, të sigurt dhe të aksesueshëm nga distanca, i përshtatshëm për zhvillimin e aftësive praktike në cybersecurity.

Për të mundësuar automatizimin e procesit të krijimit dhe menaxhimit të makinave virtuale, është zhvilluar gjithashtu një skript që komunikon me API-n e Proxmox. Ky skript mundëson klonimin automatik të makinave virtuale nga template-t ekzistues, ndezjen e tyre dhe marrjen e informacionit të nevojshëm si IP address. Po ashtu, ai lejon edhe fshirjen automatike të VM-ve pas përfundimit të përdorimit, duke optimizuar përdorimin e burimeve të sistemit dhe duke reduktuar ndërhyrjen manuale.

Dokumentimi i hapave

Konfigurimi i serverave TrueNAS

- U instaluan dhe konfiguruan serverat **TrueNAS** për menaxhimin e hapësirës së ruajtjes dhe për të dhënë akses shared storage për VM-të.
- U shtuan sistemet operative të makinave vulnerable në storage për përdorim në praktikën e cybersecurity.

Hapja e serverit Proxmox dhe lidhja me storage

- U hap një server **Proxmox VE** dhe u krijua një makinë virtuale pa disk.
- Makina virtuale u lidh me disku të ruajtur në serverin TrueNAS, duke siguruar **shared storage** për qasje të centralizuar.

Zgjerimi në cluster dhe sigurimi i vazhdimësisë

- U shtuan servera të tjerë Proxmox dhe u organizuan në një **cluster**, duke siguruar që asnjë VM të mos mbetet e pezulluar në rast të dështimit të një serveri.
- Ky hap garantoj **redundancë dhe vazhdimësi të shërbimit** për rrjetin dhe VM-të.

Instalimi i VPN për akses nga distanca

- Në një **container**, duke qenë se Proxmoxi ishte i pa licensuar dhe nuk mund të përditësohej, u instalua **VPN Tailscale**.
- VPN-ja mundëson lidhjen e serverave dhe VM-ve nga çdo vendndodhje, duke mbajtur aksesin praktik të sigurt.

Ndarja e rrjeteve dhe konfigurimi i firewall-it

- Rrjeti u ndanë në **LAN** (ku ndodhen Proxmoxet, VM-të dhe VPN) dhe **WAN** (ku ndodhej serveri TrueNAS).
- U konfigurua firewall **pfSense** për të izoluar trafikun dhe për të mbrojtur serverin qendror dhe rrjetin e shkollës nga sulme të paautorizuara.

Testimi dhe përmirësimet e vazhdueshme

- U testua funksionaliteti i VM-ve, stabiliteti i cluster-it dhe siguria e rrjetit.
- U bënë përmirësime të vazhdueshme deri në krijimin e një infrastrukture të qëndrueshme dhe të gatshme për përdorim në konkurset e cybersecurity.

```

root@DC-2:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:8c:3e:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::be24:11ff:fe8c:3e25/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@DC-2:~# dhclient -v eth1
-bash: dhclient -v: command not found
root@DC-2:~# dhclient -v eth1
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.1
Copyright 2004-2014 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/eth1/bc:24:11:8c:3e:25
Sending on   LPF/eth1/bc:24:11:8c:3e:25
Sending on   Socket/fallback
DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.20.1
bound to 192.168.20.145 -- renewal in 3676 seconds.
root@DC-2:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:8c:3e:25 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.145/24 brd 192.168.20.255 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe8c:3e25/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@DC-2:~#

```

Automatizimi i krijimit të makinave virtuale përmes Web Interface

Për të rritur efikasitetin dhe për të thjeshtuar përdorimin e infrastrukturës së ndërtuar, në këtë projekt është implementuar një sistem i automatizuar për krijimin dhe menaxhimin e makinave virtuale përmes një ndërfaqeje web.

Ky sistem u mundëson përdoruesve që, pa pasur nevojë për njohuri të avancuara në administrimin e serverave, të krijojnë dhe fshijnë makina virtuale në mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë.

Funksionimi i sistemit

Procesi i krijimit të një makine virtuale realizohet në disa hapa të automatizuar:

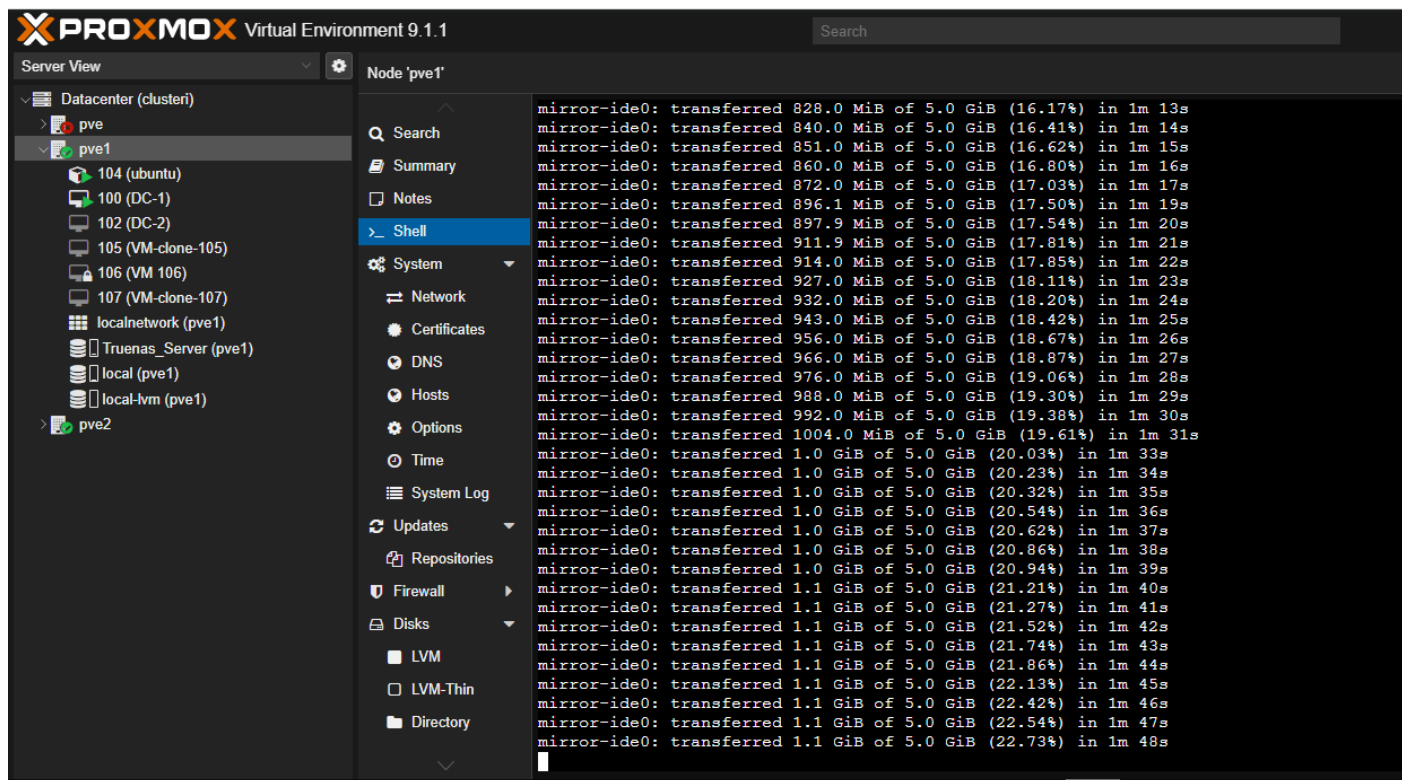
Fillimisht, përdoruesi akseson faqen web dhe zgjedh një nga opsionet e makinave virtuale të disponueshme (të cilat bazohen në makina reference të përgatitura paraprakisht për sfida CTF).

Pas përzgjedhjes, përdoruesi klikon opsionin “Create”, i cili dërgon një kërkesë drejt backend-it të sistemit.

Në backend, një script i zhvilluar në gjuhën Python merr këtë kërkesë dhe komunikon me API-n e platformës së virtualizimit Proxmox VE.

Script-i realizon klonimin e një makine virtuale reference (template), duke krijuar një instancë të re të gatshme për përdorim. Pas krijimit, makina virtuale ndizet automatikisht dhe i caktohet një adresë IP në rrjet.

Në fund të procesit, përdoruesit i shfaqet në ekran emri i makinës virtuale dhe adresa e saj IP, duke i mundësuar akses të menjëhershëm.



Fshirja e makinave virtuale

Sistemi ofron gjithashtu mundësinë për fshirjen e makinave virtuale pasi përdoruesi ka përfunduar punën e tij.

Duke klikuar opsionin “Delete”, dërgohet një kërkesë tjetër drejt backend-it, ku script-i Python ndërhyr për të ndaluar dhe fshirë makinën virtuale përkatëse nga sistemi Proxmox VE.

Ky proces siguron që burimet e serverit (CPU, RAM dhe storage) të lirohen dhe të jenë të disponueshme për përdorues të tjerë.

Përfitimet e sistemit të automatizimit

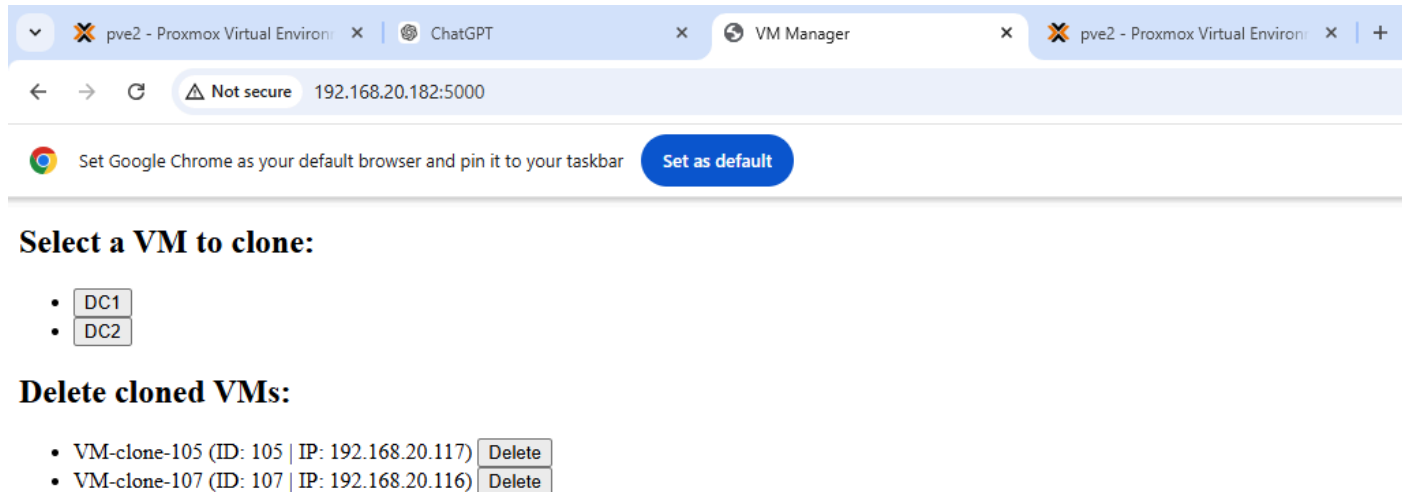
Implementimi i këtij sistemi sjell disa përfitime të rëndësishme:

- Redukton ndjeshëm ndërhyrjen manuale në menaxhimin e makinave virtuale
- Mundëson përdorimin e sistemit nga shumë përdorues njëkohësisht
- Rrit shpejtësinë e organizimit të konkurseve CTF
- UI mundësinë e gabimeve njerëzore gjatë konfigurimit
- E bën infrastrukturën më të aksesueshme dhe më user-friendly

Roli në projekt

Ky sistem përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt automatizimit të plotë të laboratorit të cybersecurity, duke e afruar atë me konceptet moderne të “Infrastructure as a Service (IaaS)”, ku burimet krijohen dhe menaxhohen në mënyrë dinamike sipas kërkesës.

Në këtë mënyrë, projekti nuk kufizohet vetëm në ndërtimin e një infrastrukture statike, por evoluon në një platformë dinamike dhe të menaxhueshme për zhvillimin e aktiviteteve praktike në sigurinë kibernetike.



Problemi dhe zgjidhja

Problemi:

Shkolla nuk kishte një rrjet të dedikuar për konkurset e cybersecurity, gjë që pengonte nxënësit të zhvillonin aftësitë praktike në këtë fushë. Pa një infrastrukturë të sigurt dhe të kontrolluar, nuk ishte e mundur të krijoheshin mjedise praktike për testime të sigurisë, dhe nxënësit humbnin mundësinë për të mësuar në mënyrë praktike.

Zgjidhja:

Projekti solli ndërtimin e një rrjeti cluster me servera Proxmox dhe makina virtuale vulnerable, i mbështetur nga serveri TrueNAS për ruajtje dhe nga firewall-i pfSense për siguri. Për më tepër, një lidhje VPN u instalua për akses të sigurt nga distanca. Kjo zgjidhje krijoi një ambient praktik dhe të kontrolluar për testime të sigurisë, duke lejuar nxënësit të mësojnë dhe praktikojnë pa rrezikuar rrjetin e shkollës apo serverin qendror. Projekti jo

vetëm që plotësoi nevojën për një infrastrukturë praktike, por gjithashtu përmirësoi sigurinë dhe vazhdimësinë e shërbimit.

Testimi

Pasi rrjeti u implementua, u kryen disa teste për të verifikuar funksionalitetin dhe sigurinë e tij:

1. **Testimi i makinave virtuale vulnerable**
 - Nxënësit provuan të penetronin VM-të në një ambient të kontrolluar për të siguruar që ato ishin funksionale dhe të përshtatshme për praktika të cybersecurity.
2. **Testimi i vazhdimësisë së cluster-it**
 - U fikën disa servera Proxmox në mënyrë të kontrolluar për të verifikuar që VM-të merrnin automatikisht funksionin e node-it të fikur.
3. **Testimi i shared storage**
 - U kontrollua që të gjitha VM-të kishin akses në disku të përbashkët të serverit **TrueNAS**, dhe të dhënat ruheshin dhe ndaheshin siç pritej.
4. **Testimi i VPN-së**
 - U verifikua që përdoruesit mund të lidhen në mënyrë të sigurt nga distanca duke përdorur **Tailscale VPN**, pa ndërprerje ose probleme të lidhjes.
5. **Testimi i firewall-it dhe izolimit të rrjeteve**
 - U kontrollua që **pfSense** ndante LAN dhe VLAN si duhet dhe parandalonte aksesin e paautorizuar në serverin TrueNAS dhe rrjetin e shkollës.

Integrimi me sisteme të tjera

Rrjeti i ndërtuar u integrua me disa sisteme të tjera për të siguruar funksionim të plotë dhe akses të qëndrueshëm:

1. **Serveri TrueNAS** – Shërben si storage qendror për të gjitha **makinat virtuale vulnerable**, duke mundësuar që VM-të në servera të ndryshëm Proxmox të kenë akses të përbashkët në të dhëna.
2. **Cluster-i i Proxmox** – Serverat Proxmox janë të lidhur në një rrjet cluster, që siguron redundancë dhe vazhdimësi të VM-ve në rast të dështimit të ndonjë serveri.
3. **VPN Tailscale** – Integrimi i VPN-së lejon që përdoruesit të lidhen me rrjetin nga distanca, duke bashkëpunuar në mënyrë të sigurt me VM-të dhe serverin qendror.
4. **Firewall pfSense dhe VLAN** – Sistemi i firewall-it dhe ndarja e rrjeteve LAN/VLAN garanton që rrjeti i shkollës dhe serveri TrueNAS janë të izoluar, duke ruajtur sigurinë ndërsa lejon funksionim të integruar të të gjitha komponentëve.

Procedurat e Sigurisë

Për të siguruar që rrjeti i shkollës dhe serveri **TrueNAS** të jenë të mbrojtur gjatë konkurseve CTF, u morën masat e mëposhtme:

1. Ndarja e rrjeteve LAN dhe WAN

- U ndalua që rrjeti **LAN** të dërgojë paketa drejt **WAN**, duke parandaluar që nxënësit të kenë qasje të drejtpërdrejtë në serverin TrueNAS ose në rrjetin e shkollës.
- U lejuan që paketat nga **WAN** të hyjnë në LAN vetëm për shërbime të kontrolluara, si transferimi i sistemeve operative nga TrueNAS në serverat Proxmox.

2. Firewall dhe VLAN

- **pfSense** u konfigurua për të izoluar rrjetet dhe për të kontrolluar trafikun, duke garantuar që vetëm komunikimi i nevojshëm për VM dhe VPN të jetë i mundur.
- Përdorimi i **VLAN** ndihmon në ndarjen e trafikut dhe mbrojtjen e rrjetit kryesor të shkollës.

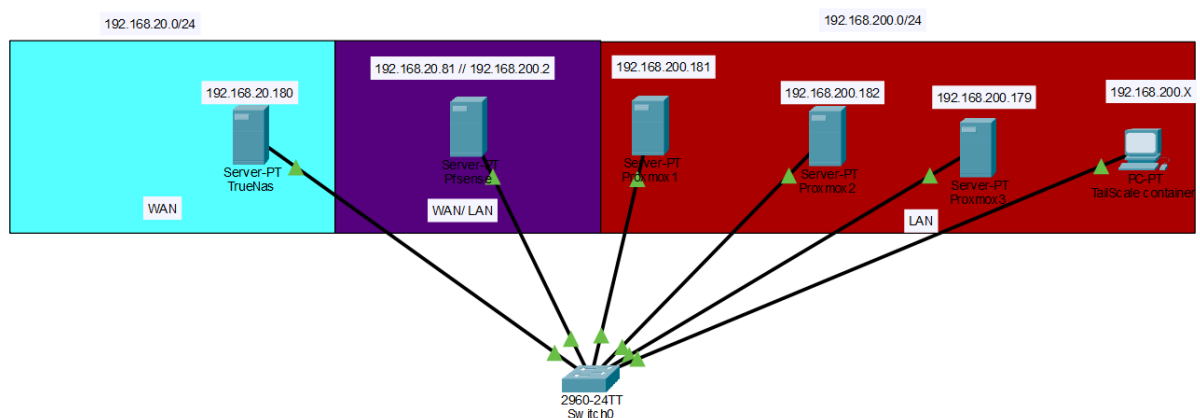
3. Mbrojtja e serverëve dhe VM-ve

- Të gjitha VM-të dhe serverat e Proxmox-it janë të izoluar brenda rrjetit të tyre të kontrolluar, dhe të dhënat e ruajtura në TrueNAS janë të aksesueshme vetëm për proceset e lejuara.

Informacioni i aksesit për pajisjet dhe serverat

Pajisja / Serveri	IP Address	Username	Password
Firewall pfSense	192.168.200.2 / 192.168.20.81	admin	pfsense
Proxmox Server 1	192.168.200.181	root	root123
Proxmox Server 2	192.168.200.182	root	root1234
Proxmox Server 3	192.168.200.179	root	root1234
TrueNAS Server	192.168.20.180	truenas_admin	root

Skema



Vulnerabilitetet e makinave virtuale

DC-1:

- Përmban **aplikacione web të vjetruara**, si një version i vjetër i Drupal CMS që është i ndjeshëm ndaj **Drupalgeddon2**, një vulnerabilitet i njohur për ekzekutim remote të kodit (RCE).
- Përdor **sisteme Linux të këqyrë** dhe shfrytëzime që mund të çojnë në marrjen e shell-it të përdoruesit ose root.
- Pjesa kryesore e sfidës është të eksplorohej i gjithë sistemi dhe të arrihet llogaria root.

DC-2:

- Përmban shërbime të hapura si HTTP (p.sh., **Apache** me versione të vjetruara), që shpesh shfaqin **CVE të njohura** në modulën e tyre ose në paketat që shërbejnë.
- Ka **flag-e dhe pikë kontrolli** të shpërndara që kërkojnë **eksplorim dhe gjetje faille** përpara se të arrihet privilegji i root.
- Për mbarëvajtje duhet përdorur **tools bazë të pen-testing** si Nmap për gjetje portesh dhe skanime vulnerabilities.

DC-3:

- Përmban **aplikacione web të vjetëruara**, përfshirë **Joomla! 3.7.0**, që është e ndjeshme ndaj vulnerabiliteteve të tipit **SQL Injection** në komponentë si com_fields
- Versionet e vjetëruara të aplikacioneve dhe **directory listing i aktivizuar** lejojnë pjesëmarrësit të gjejnë informacion dhe të ndjekin hapat për shfrytëzim.
- Përveç SQL Injection, mund të ketë edhe **probleme të kernel-it ose config-eve të pasigurta** që lejojnë privilege escalation.

Probleme të Hasura dhe Zgjidhjet e Tyre

1. Shkarkimi i Tailscale VPN direkt në Proxmox

- **Problemi:** Proxmox në versionin **Community Edition** nuk lejonte të bëhej update i sistemit dhe si pasojë nuk mund të instalohet Tailscale VPN direkt në server.
- **Zgjidhja:** U krijua një **container Ubuntu** brenda Proxmox, i cili i dha mundësinë Tailscale të instalohet dhe lidhej me VPN. Container-it i dhanë të gjitha të drejtat e nevojshme për të siguruar funksionim të plotë dhe lidhje të sigurt me rrjetin.

2. Sigurimi i qasjes LAN/WAN

- **Problemi:** Duhej të ndalohej që nxënësit të aksesonin serverin TrueNAS ose rrjetin e shkollës nga VM-të.
- **Zgjidhja:** U ndalua trafiku nga **LAN** → **WAN** dhe u lejuan paketat vetëm nga **WAN** → **LAN** për qarkullimin e sistemeve operative nga TrueNAS në Proxmox.

3. Redundanca e VM-ve në Cluster

- **Problemi:** Nëse një Proxmox server fiket, VM-të mund të mbesin pa qasje.
- **Zgjidhja:** U ndërtua një **cluster i Proxmox** me shared storage nga TrueNAS, që siguron që çdo VM mund të marrë vendin e një serveri të fikur pa ndërprerje.

Referencat dhe Burimet

1. **CTF Resources Guide** – Udhëzime të detajuara për mjete dhe platforma CTF për fillestarë dhe profesionistë.
<https://toxigon.com/capture-the-flag-resources>
2. **CTF Resources for Beginners** – Udhëzues i thjeshtë mbi strukturën e sfidave, llojet e tyre dhe platforma për praktikë.
<https://chanuka1.medium.com/%EF%B8%8F-capture-the-flag-ctf-resources-for-beginners-a-complete-guide-to-help-you-start-learn-27a695010a63>
3. **ProxHome Homelab Documentation** – Shembuj praktike të ndërtimit të mjediseve me Proxmox, pfSense, Tailscale dhe TrueNAS.
<https://proxhome.pages.dev>
4. **ProxLink Project Documentation** – Udhëzime mbi ndërtimin e laboratorëve virtualë me Proxmox, pfSense dhe Tailscale, duke treguar konfigurime rrjeti dhe integritet.
<https://proxlink.pages.dev/docs/introduction>
5. **Network Configuration për Proxmox + pfSense + Tailscale** – Shembull i topologjisë së segmentuar të rrjetit me WAN, LAN dhe DMZ dhe integrimin e VPN-së.
<https://proxhome.pages.dev/docs/network>
6. **Firewall Configuration (pfSense)** – Guide për konfigurimin e firewall-it pfSense, ruajtjen e trafikut dhe rregullat e filtrimit.
<https://proxhome.pages.dev/docs/firewall>
7. **Tailscale on pfSense** – Artikull mbi integrimin e Tailscale në pfSense dhe funksionimin e VPN-së me rregulla firewall.
<https://www.netgate.com/blog/tailscale-on-pfsense-software>
8. **Tailscale + Proxmox Overview** – Guide mbi përdorimin e Tailscale për akses të sigurt në mjedise të hostuara lokal si Proxmox.
<https://tailscale.com/blog/guide-self-hosting-proxmox>

Konkluzioni dhe Përfitimet

Ky projekt ka pasur një ndikim të rëndësishëm në disa nivele:

1. **Për shkollën**
 - Krijimi i një rrjeti të dedikuar për konkurset e **cybersecurity** mundësoi organizimin e CTF-ve brenda institucionit, duke rritur aktivitetet praktike dhe nivelin e mësimin në fushën e sigurisë kibernetike.
 - Rrjeti i izoluar dhe i siguruar me firewall dhe VLAN ofron një ambient të kontrolluar, pa rrezik për serverat dhe rrjetin kryesor të shkollës.

2. Për nxënësit

- Nxënësit tani kanë mundësinë të praktikojnë pen-testing, analiza të dobësive dhe teknika të tjera të cybersecurity në një mjedis realist, i cili simulon sfidat e botës reale.
- Aftësitë e tyre janë zgjeruar duke punuar me VM-të e serisë DC, të cilat kanë vulnerabilitete të njohura dhe ofrojnë sfida të ndryshme për praktikë.

3. Për vetë ty (si krijues i projektit)

- Ky projekt ka ndihmuar në zhvillimin e aftësive praktike në **ndërtimin dhe menaxhimin e rrjeteve**, konfigurimin e serverëve Proxmox, TrueNAS, pfSense dhe integrimin e VPN.
- Përvoja e fituar gjatë zgjidhjes së problemeve (si integrimi i Tailscale në Community Edition) ka thelluar njohuritë në menaxhimin e mjediseve virtuale dhe në sigurimin e rrjeteve.